关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F001 单调性判定定理

二级结论

导数判定单调性 设 I 为非退化区间，f 在 I 上连续、在其内部可导。以下导数条件均指 I 的内部：

- $f'>0$ 恒成立，则 f 在 I 上严格递增；$f'<0$ 恒成立，则严格递减。
- $f'\geq 0$ 恒成立，当且仅当 f 在 I 上单调不减；$f'\leq 0$ 恒成立，当且仅当单调不增。

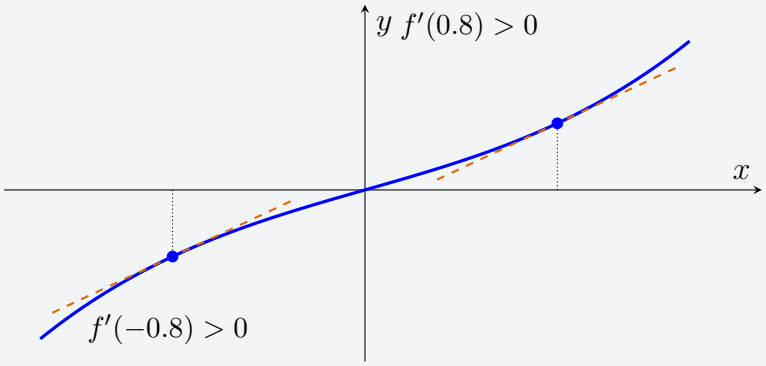
严格递增指任意 $x_1<x_2$（$x_1,x_2\in I$）都有 $f(x_1)<f(x_2)$；不减则将末尾的 $<$ 换成 $\leq$。严格递减、不增相应反向。

零导数的边界： $f'>0$ 是严格递增的充分条件，并非必要条件。若 $f'\geq 0$ 且 I 中不存在 f 恒为常数的非退化子区间，则 f 严格递增。特别地，$f'\geq 0$ 且零点只有有限个时，f 仍严格递增。

理解说明

先看函数高度，再看切线斜率

同一条曲线上：正切线斜率与高度增加



图中 $f(x)=x+x^3/3$ 的切线斜率为 $1+x^2>0$。横坐标从左向右增加时，函数值持续增加。导数管局部斜率，中值定理把两点间的高度差与某处斜率联系起来。但某一点导数为正，不能保证函数在整个定义域递增；必须在同一个区间内检查。

证明

最短通用证明：中值定理 任取 $x_1<x_2$，$x_1,x_2\in I$。区间性保证 $[x_1,x_2]\subset I$，连续与可导条件保证存在 $\xi\in(x_1,x_2)$，使

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1).$$

因为 $x_2-x_1>0$，右端与 $f'(\xi)$ 同号。这一次计算同时证明严格递增、严格递减、不减和不增四个充分性结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

反过来，若 f 不减，对内部点 x，只要 $h \neq 0$ 且 $x+h \in I$，就有

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0.$$

令 $h \to 0$ 得 $f'(x) \geq 0$。不增的情形将不等号反向。

最后，若 $f' \geq 0$ 却不严格递增，则由不减性，存在 $x_1 < x_2$ 使 $f(x_1) = f(x_2)$。对 $x \in [x_1, x_2]$，有 $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$，所以 f 在该段恒定。因此，排除常值子区间就得到严格递增；有限个零导数点不可能覆盖一个非退化区间。

知识门槛说明：一般导数判定定理需要中值定理作为依据；具体多项式题常可直接作差，不必每次重复引用该定理。

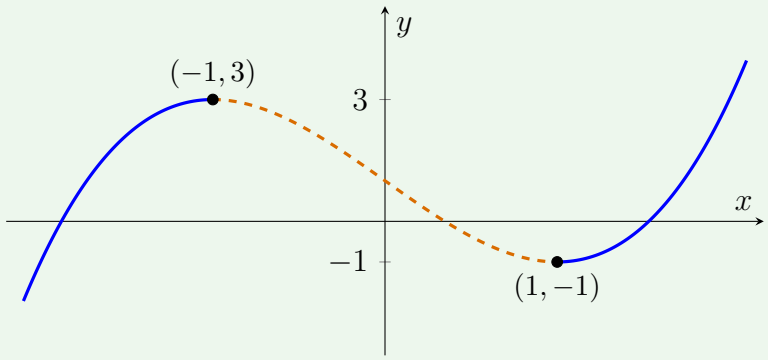
典型例题

例 1：先看导数符号，再分别写区间　求 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ 的单调区间。

$$f'(x) = 3(x-1)(x+1).$$

以 $-1, 1$ 分段，导数符号依次为 $+, -, +$，所以严格递增区间可写为 $(-\infty, -1]$、$[1, +\infty)$，严格递减区间为 $[-1, 1]$。端点可纳入，因为函数连续；各段必须分别陈述。

$y = x^3 - 3x + 1$：两段递增，中间递减



回验：$f(-1) = 3$，$f(1) = -1$，与中间一段下降一致。

例 2：导数为零不一定破坏严格递增　证明 $g(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。最低门槛是直接作差：任取 $u < v$，

$$v^3 - u^3 = (v-u)(u^2 + uv + v^2) > 0,$$

其中 $u^2 + uv + v^2 = (u + v/2)^2 + 3v^2/4 > 0$（两数不能同时为零）。这也回验了 $g'(0) = 0$ 与严格递增并不矛盾。

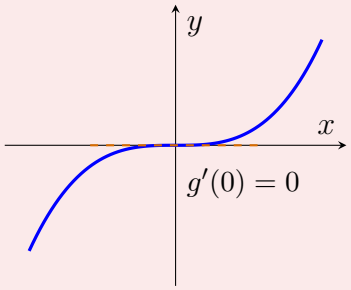
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

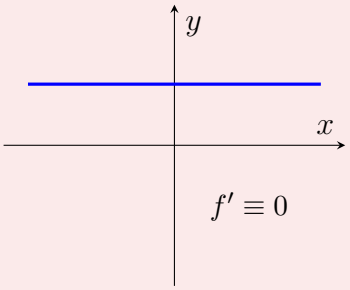
易错提醒

错误一：严格递增就必须处处 $f'>0$

x^3：零点处仍严格递增



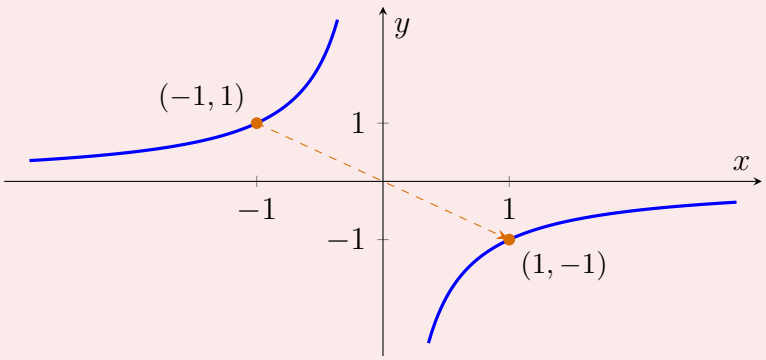
1：不减却不严格递增



反例是 x^3：它严格递增，却在 0 处导数为零。正确做法是区分充分条件 $f'>0$ 与必要条件 $f'\geq 0$；仅有 $f'\geq 0$ 时，还须排除常值子区间，常函数就是反例。

错误二：导数在整个定义域为正，就能合并所有区间

$y=-1/x$：每支递增，跨过缺口却不递增



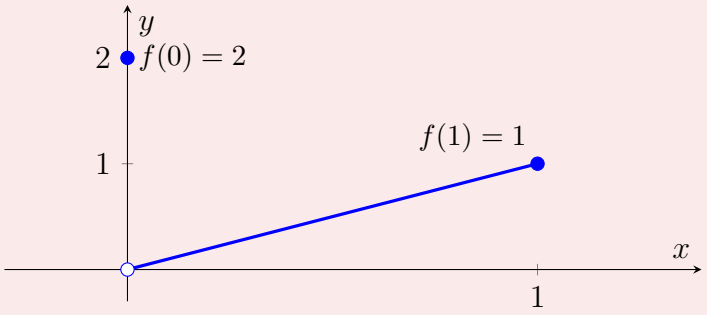
取 $h(x)=-1/x$，则 $h'(x)=1/x^2>0\,(x\neq 0)$，但 $-1<1$ 而 $h(-1)=1>h(1)=-1$。正确结论是它分别在 $(-\infty,0)$、$(0,+\infty)$ 上递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错误三：纳入端点时不检查连续性

内部斜率为正，端点跳跃仍可破坏递增



若 $f(0)=2$，$f(x)=x$（$0<x\le 1$），内部导数恒为 1，但 $f(0)>f(1)$。因此闭端点不能只靠内部导数判定，须满足端点连续等前提。

结论小结

核心：在同一区间内，用导数控制两点间的高度差 在连续、内部可导的前提下：

$$f'>0 \Rightarrow \text{严格递增}, \qquad f'\ge 0 \Longleftrightarrow \text{不减}.$$

$$\left[f'\ge 0 \text{ 且无常值子区间}\right] \Longrightarrow \text{严格递增}.$$

递减方向将符号反向。最后检查：定义域是否分段？端点是否连续？是否误把充分条件当必要条件？零导数点是否真的形成常值区间？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料